

**Hệ thống giúp trẻ
khiếm khuyết học
ngôn ngữ ký hiệu**



Đóng góp thành viên



Mã sinh viên	Họ và tên	Công việc	Đánh giá
23021657	Trần Xuân Phong	rage bait	0
23021669	Bùi Minh Quang	- Phát triển chức năng học theo Topic, Quiz - Phát triển chức năng Flashcard - Làm slide	200%
	Phạm Minh Quân		
23021749	Trần Văn Vinh	- Phát triển chức năng dịch sign to text - CRUD backend	200%



1. Bối cảnh nghiên cứu & Hiện trạng vấn đề

2. Các giải pháp đã có

3. Nguyên lý thiết kế tương tác

4. Kiến trúc hệ thống

5. Huấn luyện mô hình

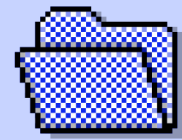


1

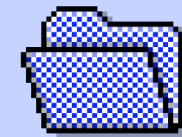
**Bối cảnh nghiên cứu &
Hiện trạng vấn đề**



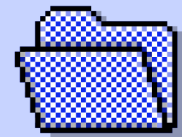
1. Bối cảnh nghiên cứu



Theo World Health Organization, hàng trăm triệu người trên thế giới đang sống chung với tình trạng suy giảm thính lực.

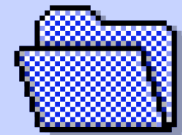


Một tỷ lệ lớn trẻ em khiếm thính gặp khó khăn trong việc Tiếp cận giáo dục, Giao tiếp xã hội và Phát triển ngôn ngữ từ sớm.

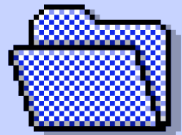


Ngôn ngữ ký hiệu là ngôn ngữ tự nhiên của cộng đồng người khiếm thính. Giúp trẻ Giao tiếp hiệu quả, Phát triển tư duy ngôn ngữ và Hòa nhập xã hội.

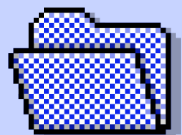
2. Hiện trạng vấn đề



Thiếu tài nguyên học tập hấp dẫn. Nhiều tài liệu hiện nay là dạng sách hoặc tài liệu tĩnh, video rời rạc hoặc thiếu tính tương tác.



Trẻ thường chỉ xem video rồi bắt chước, không biết mình thực hiện đúng hay sai, không có phản hồi tức thời



Trẻ em thường dễ mất tập trung, khó duy trì việc học nếu nội dung đơn điệu



2

Các giải pháp đã có



2. Giải pháp truyền thống



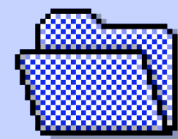
	Học trực tiếp với giáo viên	Sách và từ điển ngôn ngữ ký hiệu	Học từ cộng đồng người khiếm thính
Ưu điểm	- Tương tác trực tiếp - Nhận phản hồi ngay lập tức - Có thể điều chỉnh phương pháp dạy phù hợp	- Chi phí thấp - Dễ tiếp cận	- Môi trường thực hành thực tế - Phát triển kỹ năng giao tiếp tự nhiên
Nhược điểm	- Số lượng giáo viên còn chuyên môn hạn chế - Chi phí học tập cao - Khó tiếp cận ở khu vực nông thôn hoặc vùng sâu xa - Phụ thuộc vào thời gian và vị trí	- Chỉ cung cấp hình ảnh tĩnh - Khó mô tả chuyển động động tay - Không có phản hồi cho người học - Khó tạo hứng thú với trẻ em	- Không phải lúc nào cũng có môi trường phù hợp - Khó duy trì việc học thường xuyên

2. Giải pháp công nghệ

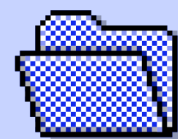


	Lingvano	The ASL App	Các nghiên cứu AI
Ưu điểm	- Có bài học theo cấp độ - Thiết kế hiện đại	- Kho từ vựng phong phú - Nội dung dễ tiếp cận	- Dễ dàng nhận diện cử chỉ tay - Có thể đánh giá động tác
Nhược điểm	- Chủ yếu dành cho người lớn - Chưa tập trung vào trẻ em	- Khó gây hứng thú cho trẻ em - Thiếu theo dõi tiến trình học tập	- Chủ yếu mang tính nghiên cứu - Chưa triển khai thành hệ thống học tập hoàn chỉnh cho trẻ em

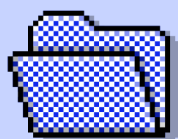
2. Khoảng trống nghiên cứu



Các nền tảng công nghệ hiện tại chủ yếu được thiết kế cho người lớn



Trẻ em có đặc điểm khác biệt do khả năng tập trung ngắn, học tốt hơn qua hình ảnh và trò chơi, cần phản hồi trực quan và đơn giản

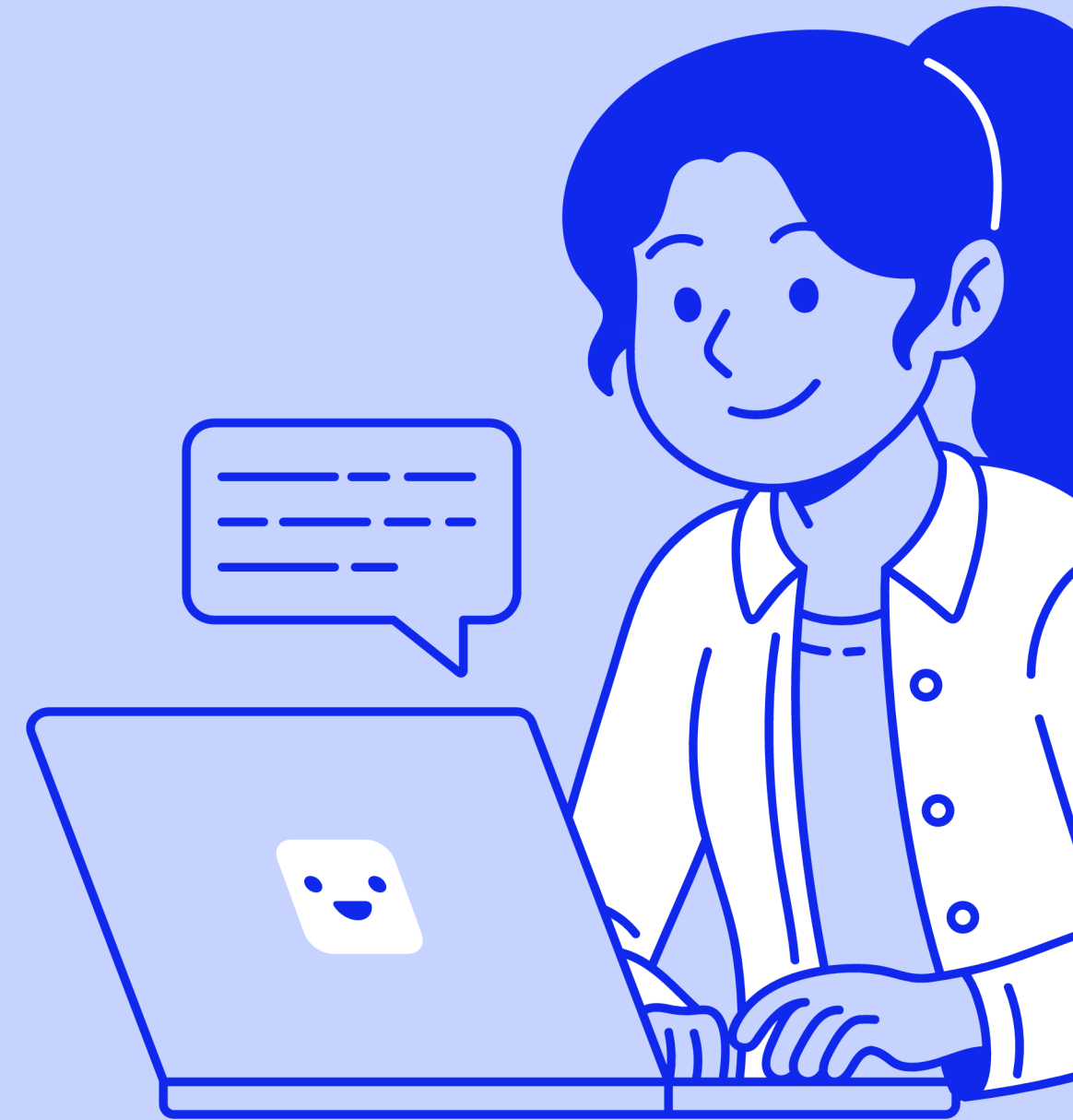


Thiếu nền tảng học ngôn ngữ ký hiệu được thiết kế chuyên biệt cho trẻ em khiếm khuyết dựa trên đặc điểm nhận thức và hành vi của trẻ



3

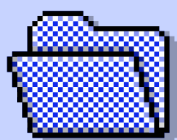
Cơ sở khoa học và nguyên lý thiết kế tương tác



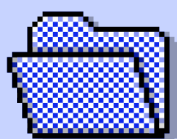
3. Cơ sở khoa học



Visual Learning Theory



Trẻ khiếm thính tiếp nhận thông tin chủ yếu qua thị giác, quan sát chuyển động, minh họa



Khác với trẻ bình thường kết hợp nghe, đọc và quan sát

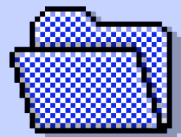


Hệ thống cần video minh họa trực quan, hình ảnh động, mô phỏng cử chỉ thực tế và hạn chế phụ thuộc vào âm thanh

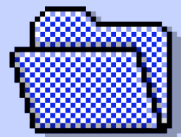
3. Cơ sở khoa học



Multimedia Learning Theory



Người học tiếp thu tốt hơn khi kết hợp hình ảnh và văn bản, không chỉ sử dụng văn bản thuần

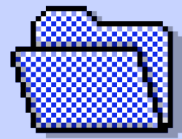


Một bài học nên bao gồm hình ảnh, video ký hiệu, từ vựng thay vì chỉ hiển thị chữ

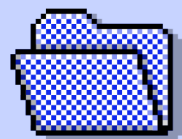
3. Cơ sở khoa học



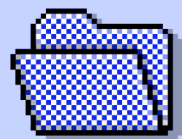
Cognitive Load Theory



Bộ nhớ của con người có hạn, nếu có quá nhiều thông tin cùng lúc thì người học sẽ bị quá tải và giảm hiệu quả học tập



Không nên hiển thị nhiều video, nhiều nút chức năng, nhiều đoạn văn bản dài trên cùng một màn hình

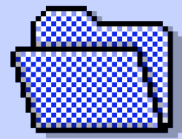


Mỗi màn hình nên hiển thị một từ vựng, một ký hiệu và một nhiệm vụ học tập

3. Cơ sở khoa học



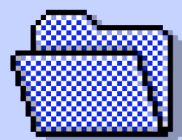
Feedback Learning



Người học tiến bộ nhanh hơn khi nhận được phản hồi ngay sau hành động



Nếu trả lời sai thì hiển thị đáp án đúng và giải thích. Nếu trả lời đúng thì thưởng điểm, hiệu ứng xác nhận

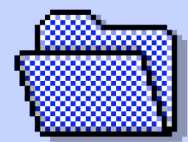


Giúp củng cố trí nhớ, sửa lỗi ngay lập tức

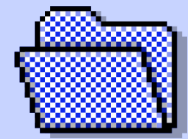
3. Nguyên lý thiết kế tương tác



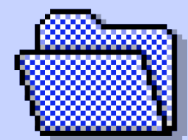
User-Centered Design



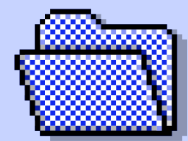
Đối tượng người sử dụng chính là trẻ em khiếm khuyết khoảng 6-12 tuổi



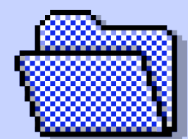
Thường tiếp nhận bằng thị giác nên ưu tiên video và hình ảnh



Khả năng tập trung ngắn nên bài học cần ngắn



Thích khám phá nên thiết kế cần có khả năng tương tác

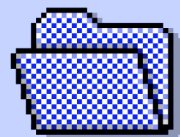


Dễ mất động lực nên thiết kế có thể cần gamification

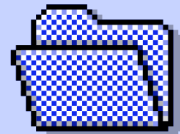
3. Nguyên lý thiết kế tương tác



Visibility of System Status



Người dùng phải luôn biết mình đang ở đâu, đang làm gì và tiến độ học tập như thế nào

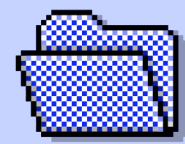


Hệ thống cần hiển thị rõ ràng quá trình học tập

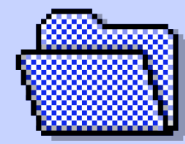
3. Nguyên lý thiết kế tương tác



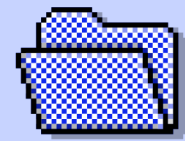
Immediate Feedback



Mọi hành động cần được phản hồi nhanh chóng



Khi học xong bài học phải có phương pháp để đánh giá

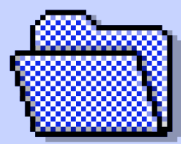


Giúp tăng động lực, giảm nhàm lẫn, tăng khả năng ghi nhớ

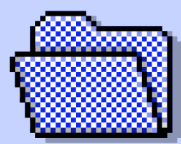
3. Nguyên lý thiết kế tương tác



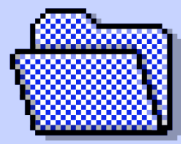
Consistency and Standards



Các thành phần giao diện cần nhất quán



Áp dụng cùng màu cho các nút chức năng giống nhau, cùng cách hiển thị bài học

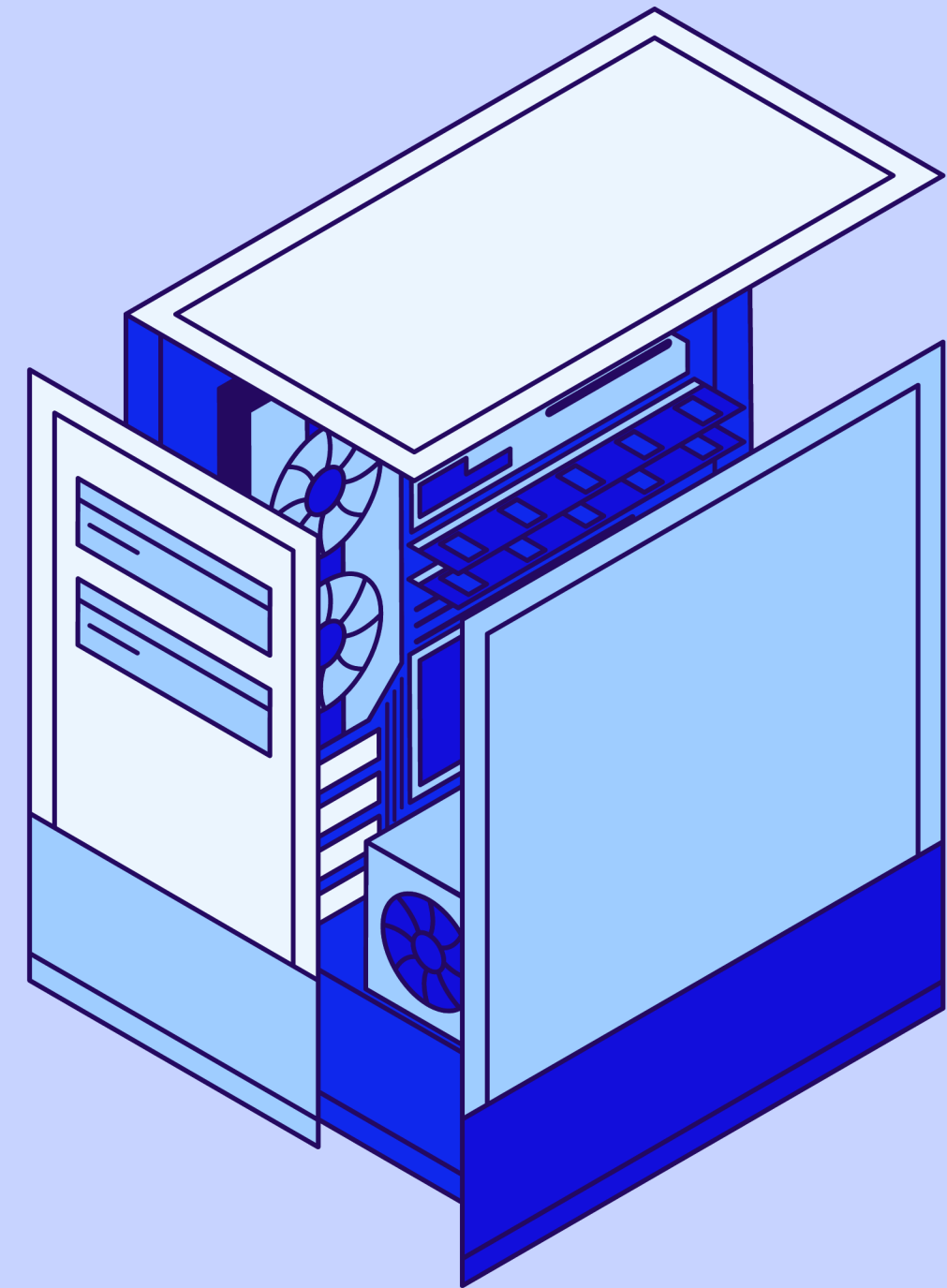


Giúp trẻ em dễ tiếp cận và giảm thời gian làm quen hệ thống



4

Kiến trúc hệ thống



4. Frontend



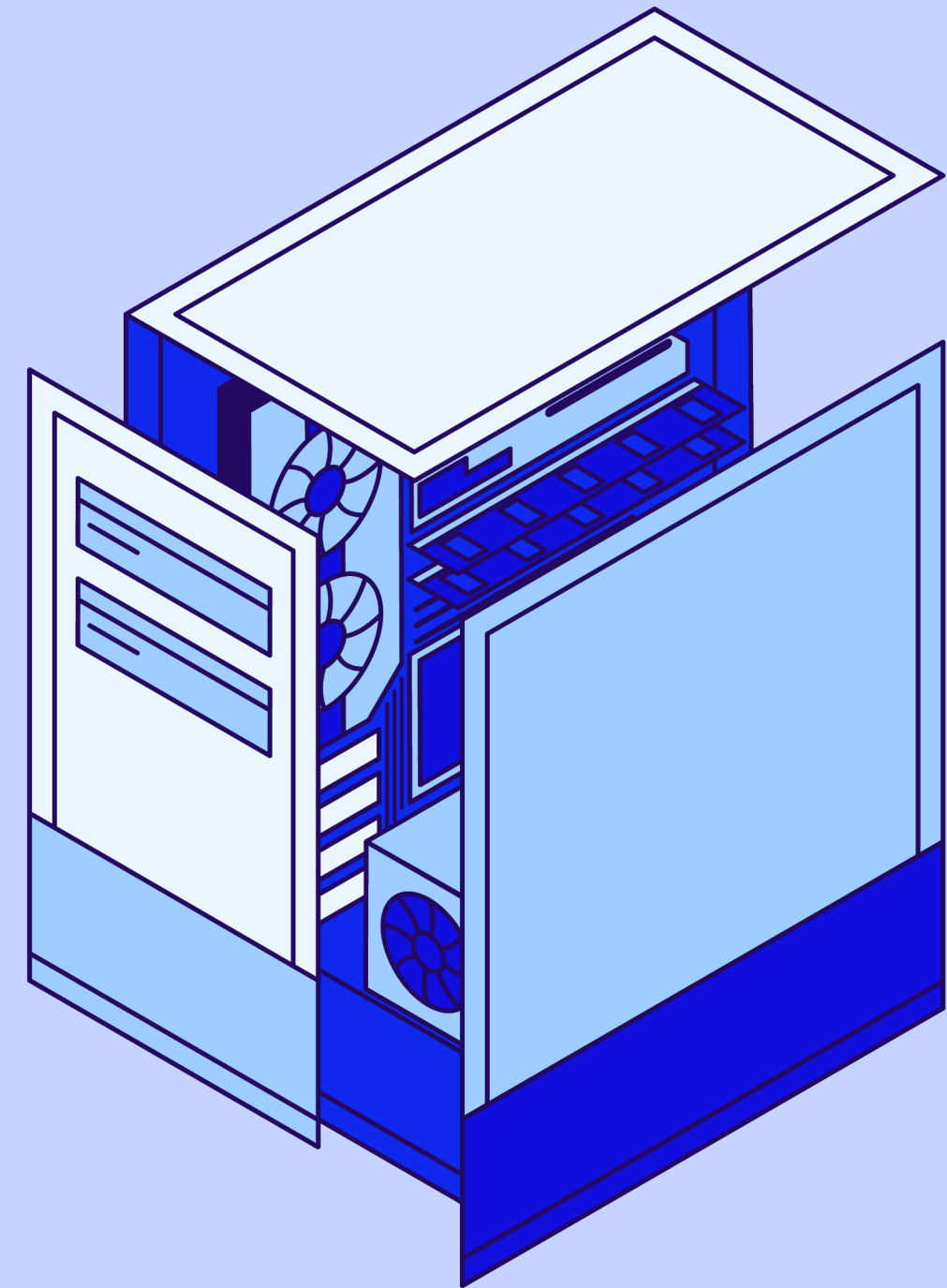
4. Backend





5

Huấn luyện mô hình



4. Backend





6

Demo





Thank
You.